S.No. 1375

23USTA03

(For the candidates admitted from 2023-2024 onwards)

B.Com. DEGREE EXAMINATION,
NOVEMBER/DECEMBER 2025

First and Second and Third Semester

Elective : BUSINESS MATHEMATICS AND STATISTICS

(Common for B.Com (A&F/CA/FMA/SMP/B&I/Co-op/PA)

Time : Three hours | Maximum : 75 marks

PART A — (15 × 1 = 15 marks)

Answer ALL questions

1. The value of a^0 is ————.

(a) 0 (b) 1

(c) ∞ (d) a

a^0 ன் மதிப்பு ————.

(அ) 0 (ஆ) 1

(இ) ∞ (ஈ) a

Scanned with OKEN Scanner

2. $\log_c a \cdot \log_b c =$ _____.

(a) $\log_b a$ (b) $\log_a b$

(c) 0 (d) 1

$\log_c a \cdot \log_b c =$ _____.

(அ) $\log_b a$ (ஆ) $\log_a b$

(இ) 0 (ஈ) 1

3. If $a:b::b:c$ then

$b^2 = ac$
$b = \sqrt{ac}$

(a) $b=\sqrt{a+c}$ (b) $c=\sqrt{ab}$

(c) $a=\sqrt{bc}$ (d) $b=\sqrt{ac}$

$a:b::b:c$ எனில்

(அ) $b=\sqrt{a+c}$ (ஆ) $c=\sqrt{ab}$

(இ) $a=\sqrt{bc}$ (ஈ) $b=\sqrt{ac}$

4. The value of $0.5+0.05+0.005+\ldots\infty$ is

(a) $\frac{1}{100}$ (b) $\frac{1}{10}$

(c) $\frac{10}{9}$ (d) $\frac{5}{9}$

$0.5+0.05+0.005+\ldots\infty$ ன் மதிப்பு

(அ) $\frac{1}{100}$ (ஆ) $\frac{1}{10}$

(இ) $\frac{10}{9}$ (ஈ) $\frac{5}{9}$

Scanned with OKEN Scanner

5. If the interest is calculated half yearly, then the amount after n years is given by

(a) $P\left(1+\frac{i}{2}\right)^{2n}$ (b) $P\left(1+\frac{i}{2}\right)^{n}$

(c) $P(1+i)^{2n}$ (d) $P(1+i)^{n}$

அரையாண்டிற்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது எனில், n ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அதன் அசல்

(அ) $P\left(1+\frac{i}{2}\right)^{2n}$ (ஆ) $P\left(1+\frac{i}{2}\right)^{n}$

(இ) $P(1+i)^{2n}$ (ஈ) $P(1+i)^{n}$

6. The simple interest on Rs. 5000 at rate of interest 10% for three years is

(a) 1500 (b) 3500

(c) 6500 (d) 500

$\frac{PnR}{100} = SI$

$\frac{5000 \times 3 \times 10}{100} = 5000$

ரூ. 5000க்கு 10% தனி வட்டி வீதம் 3 ஆண்டுகளுக்கான வட்டி

(அ) 1500 (ஆ) 3500

(இ) 6500 (ஈ) 500

$P = \frac{5000 \times 100}{3 \times 10}$

7. Relation between AM, GM and HM is _____.

(a) $AM \le GM \le HM$ (b) $HM \ge AM \ge GM$

(c) $GM \ge HM \ge AM$ (d) $AM \ge GM \ge HM$

Scanned with OKEN Scanner

AM, GM மற்றும் HM இவைகளுக்கு இடையேயான தொடர்பு ————————.

(அ) $AM \leq GM \leq HM$

(ஆ) $HM \geq AM \geq GM$

(இ) $GM \geq HM \geq AM$

(ஈ) $AM \geq GM \geq HM$

8. Which of the following is not a measure of central value?

(a) *Mean*

(b) *Median*

(c) *Mode*

(d) *Standard deviation*

பின்வருவனவற்றில் எது மையப்போக்கு அளவு அல்ல?

(அ) கூட்டு சராசரி (ஆ) இடைநிலை அளவு

(இ) முகடு (ஈ) திட்ட விலக்கம்

9. If the coefficient of variation is 50% and a standard deviation is 4 then the mean is

(a) 6 (b) 8

(c) 10 (d) 12

Scanned with OKEN Scanner

மாறுபாட்டுக்கெழு 50% எனவும் திட்ட விலக்கம் 4 எனவும் இருந்தால் அதன் சராசரி

(அ) 6 (ஆ) 8

(இ) 10 (ஈ) 12

10. The range of correlation value is

(a) $-1 \le r \le 1$ (b) $0 \le r \le 1$

(c) $-\infty \le r \le \infty$ (d) $1 \le r \le 2$

ஒட்டுறவு மதிப்பின் விளிம்பு

(அ) $-1 \le r \le 1$ (ஆ) $0 \le r \le 1$

(இ) $-\infty \le r \le \infty$ (ஈ) $1 \le r \le 2$

11. The rank correlation coefficient is given by

(a) $1-\frac{6\sum D^2}{n(n^2-1)}$ (b) $1-\frac{\sum D^2}{n(n^2-1)}$

(c) $1+\frac{6\sum D^2}{n(n^2-1)}$ (d) $1-\frac{6\sum D^2}{(n^2-1)}$

தர ஒட்டுறவுக் கெழு வாய்ப்பாடு

(அ) $1-\frac{6\sum D^2}{n(n^2-1)}$ (ஆ) $1-\frac{\sum D^2}{n(n^2-1)}$

(இ) $1+\frac{6\sum D^2}{n(n^2-1)}$ (ஈ) $1-\frac{6\sum D^2}{(n^2-1)}$

Scanned with OKEN Scanner

12. The regression coefficient of X on Y is 1.5 and Y on X is 0.5 the correlation is

(a) $\sqrt{2}$ (b) $\sqrt{2.5}$

(c) $\sqrt{7.5}$ (d) $\sqrt{0.75}$

Y ன் மீதான X ன் உடன் தொடர்புக்கெழு 1.5 மற்றும் X-ன் மீதான Yன் உடன் தொடர்புக் கெழு 0.5 எனில் ஒட்டுறவுக் கெழுவின் மதிப்பு

(அ) $\sqrt{2}$ (ஆ) $\sqrt{2.5}$

(இ) $\sqrt{7.5}$ (ஈ) $\sqrt{0.75}$

13. Laspeyre's weighted aggregative index number is

(a) $\frac{\sum p_1 q_0}{\sum p_0 q_0} \times 100$ (b) $\frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0} \times 100$

(c) $\frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0}$ (d) $\frac{\sum p_1 q_0}{\sum p_0 q_0}$

லாஸ்பேயரின் எடையிட்ட திரட்டு குறியீட்டு எண்

(அ) $\frac{\sum p_1 q_0}{\sum p_0 q_0} \times 100$ (ஆ) $\frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0} \times 100$

(இ) $\frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0}$ (ஈ) $\frac{\sum p_1 q_0}{\sum p_0 q_0}$

Scanned with OKEN Scanner

14. If the index for 1990 to the base 1980 is 250, the index number for 1980 to the base 1990 is

(a) 30 (b) 20

(c) 40 (d) 50

$\frac{100}{250} \times 100$

1980 ஐ அடிப்படை ஆண்டாக கொண்டு 1990 ஆம் ஆண்டின் குறியீட்டு மதிப்பு 250 எனில் 1990ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட 1980 ஆம் ஆண்டின் குறியீட்டு எண்.

(அ) 30 (ஆ) 20

(இ) 40 (ஈ) 50

15. Business forecasts are made on the basis of

(a) future data

(b) past data

(c) tax regulation

(d) government policies

வணிக முன் அறிவிப்பு, இதன் அடிப்படையில் பெறப்படுகிறது.

(அ) எதிர்காலத் தரவு

(ஆ) கடந்தகால தரவு

(இ) வரிவிதிப்பு ஒழுங்குமுறைகள்

(ஈ) அரசு கொள்கைகள்

Scanned with OKEN Scanner

PART B — (2 × 5 = 10 marks)

Answer any TWO questions

16. If $m=a^x, n=a^y$ and $m^y n^x = a^{2(x+y)}$ show that $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1$.

$m=a^x, n=a^y$ மற்றும் $m^y n^x = a^{2(x+y)}$ எனில் $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1$ எனக் காட்டு.

17. The rate of monthly salary of a person increases annually in AP. It is known that he has drawing Rs. 200 per month at the end of 10th year of service and Rs. 380 at the end of 28th year. Find his starting salary and the rate of annual increment.

ஒரு நபரின் மாத சம்பள விகிதம் ஆண்டுதோறும் ஒரு கூட்டுத் தொடர் வரிசை முறையில் அதிகரிக்கிறது. அவர் தனது 10-வது ஆண்டு பணிக்காலத்தின் முடிவில் மாதம் ரூ. 200ம் மற்றும் 28-வது ஆண்டு பணிக்காலத்தின் முடிவில் ரூ. 380ம் ஊதியமாக பெறுகிறார் எனில், அவரின் ஆரம்ப சம்பளத்தையும், ஆண்டு ஊதிய உயர்வையும் காண்க.

Scanned with OKEN Scanner

18. For the data 25, 48, 32, 52, 21, 64, 29, 57. Find first quartile (Q_1) and the third quarter (Q_3).

கொடுக்கப்பட்ட 25, 48, 32, 52, 21, 64, 29, 57 மதிப்புகளுக்கு முதல் கால்மானம் (Q_1) மற்றும் மூன்றாம் கால்மானம் (Q_3) காண்க.

19. Explain in detail about the regression.

உடன் தொடர்பு பற்றி விவரிக்க.

20. Compute the trend by the method of three year moving average

Year	1998	1999	2000	2001	2002
Annual Value	21	22	23	25	24

Year	2003	2004	2005	2006	2007
Annual Value	22	25	26	27	26

பின்வரும் அட்டவணைக்கு மூன்றாண்டு நகரும் சராசரி முறையில் அதன் போக்கினை கணக்கிடுக.

ஆண்டு	1998	1999	2000	2001	2002
ஆண்டு மதிப்பு	21	22	23	25	24

ஆண்டு	2003	2004	2005	2006	2007
ஆண்டு மதிப்பு	22	25	26	27	26

Scanned with OKEN Scanner

PART C — (5 × 10 = 50 marks)

Answer ALL questions

(a) A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing metals in the ratio 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantities of alloys are melted to form a third alloy C, find the proportion of the gold and copper in C.

A மற்றும் B என்பன தங்கம் மற்றும் செம்பு ஆகிய இரு உலோகங்களை முறையே 7:2 மற்றும் 7:11 என்ற விகிதத்தில் கலந்து தயாரிக்கப்பட்ட உலோகக் கலவைகள் ஆகும். மேலும் சம அளவிலான உலோகக் கலவைகள் உருக்கப்பட்டு மூன்றாவது உலோகக் கலவை C உருவாக்கினால், C இல் தங்கம் மற்றும் செம்பு இவைகள் எந்த விகிதத்தில் இருக்கும் என்பதை காண்க.

Or

(b) If $\log_2 x + \log_4 x + \log_{16} x = \frac{21}{4}$, find the value of x.

$\log_2 x + \log_4 x + \log_{16} x = \frac{21}{4}$ எனில், x இன் மதிப்பு காண்க.

Scanned with OKEN Scanner

22. (a) Find three consecutive numbers in GP, whose sum is 21 and their product is 216.

ஒரு பெருக்கத்தொடரின் தொடர்ச்சியான மூன்று எண்களின் கூடுதல் 21 அவைகளின் பெருக்குத் தொகை 216 எனில் பெருக்குத்தொடரின் அந்த மூன்று எண்களை காண்க.

Or

(b) The difference between the compound interest and a simple interest for 3 years at 5% per annum on a certain sum of money was Rs. 610, find the Principal amount.

ஒரு குறிப்பிட்ட அசலுக்கு 5% ஆண்டு வட்டி வீதம் 3 ஆண்டுகளுக்கு தொடர் வட்டி மற்றும் தனி வட்டி இவைகளுக்கு இடையேயான வித்தியாசம் ரூ. 610 எனில் அதன் அசலை கணக்கிடுக.

3. (a) Find mean, median and mode for the following frequency distribution

x	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
f	3	7	13	17	12	10	8

x	70-80	80-90	90-100
f	8	6	6

Scanned with OKEN Scanner

பின்வரும் நிகழ்வு பரவலுக்கு கூட்டு சராசரி, இடைநிலை அளவு மற்றும் முகடு இவற்றை காண்க.

x	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
f	3	7	13	17	12	10	8

x	70-80	80-90	90-100
f	8	6	6

Or

(b) The weekly sales of two products A and B where recorder as given below. Find out which of the two companies shows greater fluctuations in sales.

Company A	59	75	27	63	27	28	56
Company B	150	200	125	310	330	250	225

A மற்றும் B எனும் இரண்டு தயாரிப்புகளின் வாராந்திர விற்பனை பின்வருமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எந்த தயாரிப்பு அதிக ஏற்ற இறக்கங்களை கொண்டுள்ளது எனக் காண்க.

நிறுவனம் A	59	75	27	63	27	28	56
நிறுவனம் B	150	200	125	310	330	250	225

Scanned with OKEN Scanner

24. (a) Find the line of regression of Y on X for the data given

X	1	2	3	4	5	8	10
Y	9	8	10	12	14	16	15

X ன் மீதான Y ன் உடன் தொடர்பை காண்க.

X	1	2	3	4	5	8	10
Y	9	8	10	12	14	16	15

5 6.75

Or

(b) Find the rank correlation coefficient for the following data :

92	89	87	86	86	77	71	63	53	50
86	83	91	77	68	85	52	82	37	57

பின்வரும் விவரங்களுக்கு தர ஒட்டுறவை காண்க.

92	89	87	86	86	77	71	63	53	50
86	83	91	77	68	85	52	82	37	57

25. (a) Explain the components of time series.

காலத் தொடரின் கூறுகளை விவரி.

Or

Scanned with OKEN Scanner

(b) For the data given construct the cost of living index for the year 2005 (Base year 2001=100) using the method of weighted price relatives

Item	Unit	Price (in Rs.)		Weight
		2001	2005	
A	Kg.	50	75	10%
B	Litre	60	75	25%
C	Dozen	200	240	20%
D	Kg.	80	100	40%
E	One pair	160	200	5%

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களுக்கு 2005 ஆம் ஆண்டிற்கான வாழ்க்கை செலவு குறியீட்டு எண்ணை கணக்கிடுக (அடிப்படை ஆண்டு 2001=100 எனக் கொள்க).

பொருள்	அலகு	விலை (ரூ.)		எடை
		2001	2005	
A	கி.கி.	50	75	10%
B	லிட்டர்	60	75	25%
C	டசன்	200	240	20%
D	கி.கி.	80	100	40%
E	ஒரு ஜோடி	160	200	5%

Scanned with OKEN Scanner